Техника высоких напряжений

Сквозное задание · вариант 5

Наладка привода ВД-6300

Высоковольтный вентильный двигатель компрессорной станции 10 кВ: вводы RIP, преобразователь, двигатель, мониторинг частичных разрядов

Технологический объект

Главная компрессорная станция. Синхронный двигатель 6300 кВт, 10 кВ питается от преобразователя частоты с автономным инвертором тока (АИТ) на запираемых тиристорах GTO/IGCT; вместе они образуют вентильный двигатель (ВД). Питание — от сети 35 кВ через согласующий сухой трансформатор 35/10 кВ с литой изоляцией; ввод 35 кВ — с твёрдой изоляцией RIP (бумага, пропитанная эпоксидной смолой). В звене постоянного тока установлен сглаживающий реактор L_d.

Исходные данные

Параметр	Значение
Номинальное напряжение двигателя $U_{ном}$	10,0 кВ
Номинальная мощность $P_{ном}$	6300 кВт
Частота вращения n	1500 об/мин
Частота сети f	50 Гц
Согласующий трансформатор	35/10 кВ, сухой, 8 МВ·А; вводы 35 кВ с RIP-изоляцией
Испытательное напряжение ввода 35 кВ, 50 Гц, 1 мин	95 кВ
Сглаживающий реактор звена постоянного тока L_d	0,15 Гн
Частота коммутации инвертора	до 300 Гц
Принять для двигателя (уточнить по паспорту)	$\eta = 0{,}97$; $\cos\varphi = 0{,}9$ (опережающий); $x''_d = 0{,}15$ о.е.

Недостающие для расчёта величины (размеры ввода, параметры приборов инвертора, характеристики RIP, данные измерений ЧР) даны в методических указаниях к соответствующим неделям.

Еженедельный календарный план

Неделя	Задача
1	Корпусная изоляция статора синхронного двигателя 10 кВ при питании прямоугольными импульсами тока от автономного инвертора тока: расчётное напряжение с учётом коммутационных всплесков, толщина изоляции.
2	Коммутационные перенапряжения при переключении фазных обмоток двигателя: коммутирующая ёмкость АИТ, всплеск напряжения и угол коммутации.
3	Электрические поля в пазовой и лобовой частях статора с учётом формы тока инвертора; противокоронное покрытие на выходе из паза.
4	Конструкция ввода 35 кВ с твёрдой RIP-изоляцией: поле у токоведущей трубы, выбор её диаметра.
5	Расположение уравнительных обкладок (фольговых обкладок) в RIP-вводе для выравнивания радиальной напряжённости E_r: число обкладок.
6	Краевой эффект у фланца ввода; длина пути утечки и размеры покрышки.
7	Демпфирующие RC-цепочки (снабберы), подключаемые параллельно тиристорам АИТ для ограничения dU/dt и dI/dt.
8	Потери мощности в резисторах снабберов при частоте коммутации инвертора до 300 Гц; выбор резисторов.
9	Выбор нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН) для защиты звена постоянного тока со сглаживающим реактором L_d.
10	Длительная электрическая прочность RIP-изоляции: кривая жизни и допустимое рабочее поле на срок службы 30 лет.
11	Частичные разряды в газовых включениях RIP-изоляции: допустимый размер пустоты, интенсивность ЧР и риск роста электрических деревьев.
12	Тепловой расчёт сухого трансформатора с литой изоляцией и сглаживающего реактора L_d при непрерывной работе с учётом высших гармоник тока.
13	Схема непрерывного (online) акустического и электрического мониторинга частичных разрядов в изоляции двигателя и вводах 35 кВ; отстройка от помех инвертора.
14	Обработка сигналов ЧР по фазовым диаграммам PRPD (Phase Resolved Partial Discharge): распознавание пустоты, поверхностного разряда, короны и помехи.
15	Комплексный паспорт технического состояния изоляции вентильного электропривода: баллы узлов и индекс состояния HI. Оформление итогового отчёта. Защита работы.

Нормативная база: ПУЭ, гл. 1.8; ГОСТ 1516.3; ГОСТ Р 55191-2012 (МЭК 60270); IEC 60137 (вводы). **Учебники:** Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. — Томск: ТПУ, 2014; Фащиленко В. Н., Плащанский Л. А. Электропривод горных машин; Ильинский Н. Ф. Общий курс электропривода.